

INTEGRAL INDEFINIDA

DEFINIÇÃO:

- Sendo $f(x)$ uma função definida em um intervalo aberto I e seja $F(x)$ uma função que é a primeira da função $F(x)$ em I . A expressão $f(x) + C$ é definida como sendo a integral de $F(x)$ com relação a x e escrevermos:

$$\int F(x) dx = F(x) + C \quad \text{ONDE } C \text{ É UMA CONSTANTE ARBITRÁRIA}$$

Observação:

$$1) \int f(x) dx = F(x) + C \Leftrightarrow F'(x) = f(x)$$

$$2) F(x) + C \text{ é uma família de funções}$$

ONDE:

$\int \rightarrow$ Integral

$f(x) \rightarrow$ Função a ser integrada

$dx \rightarrow$ Variável de integração

$f(x)dx \rightarrow$ Integrando

EXEMPLOS:

$$1) \int dx = x + C \quad \begin{array}{l} F'(x) = x \\ F'(x) = 1 \end{array}$$

$$2) \int x dx = \frac{x^2}{2} + C \quad \begin{array}{l} F'(x) = \frac{x^2}{2} \\ F'(x) = \frac{2x}{2} = x \end{array}$$

$$3) \int x^2 dx = \frac{x^3}{3} + C \quad \begin{array}{l} F'(x) = \frac{x^3}{3} \\ F'(x) = \frac{3x^2}{3} = x^2 \end{array}$$

$$4) \int x^3 dx = \frac{x^4}{4} + C \quad \begin{array}{l} F'(x) = \frac{x^4}{4} \\ F'(x) = \frac{4x^3}{4} = x^3 \end{array}$$

IMPORTANTE:

$$\text{Se } n \neq -1, \text{ então } \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$$

PROVA:

$$F(x) = \frac{x^{n+1}}{n+1} \text{ e } F(x) = x^n$$

LOGO:

$$F'(x) = \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \right]' = \cancel{(n+1)} \cdot \frac{x^{n+1-1}}{\cancel{n+1}} =$$

PROPRIEDADES

- Sejam f, g dentro de um intervalo I que pertence aos reais e K uma constante qualquer:

$$I) \int [K \cdot f(x)] = K \cdot \int f(x) dx$$

$$II) \int [f(x) + p(x)] = \int f(x) dx + \int p(x) dx$$